

平面域上拉普拉斯问题的多项式与有理收敛速度 *

LLOYD N. TREFETHEN[†]

摘要. 平面区域上的 Laplace 问题可以通过与多项式或有理近似相关的最小二乘展开来求解。本文展示了, 即使在解析域且边界数据为解析的情况下, 当域为非凸时, 收敛速率的差异可能非常巨大。我们的证明结合了用于解析延拓的 Schwarz 函数理论、用于多项式和有理近似速率的势理论以及保角映射拥挤现象的理论。

Key words. 拉普拉斯问题, 多项式逼近, 有理逼近, 施瓦茨函数, 解析延拓, 倒置椭圆, 势理论, 拥挤现象

MSC codes. 30E10, 35J05, 41A20, 65N80, 31A15, 65E05

1. 引言. 假设我们希望在由解析 Jordan 曲线 Γ 所围成的单连通平面区域 Ω 中数值求解拉普拉斯问题<

$$(1.1) \quad \Delta u = 0, \quad z \in \Omega, \quad u = h, \quad z \in \Gamma$$

>, 如图 1 所示, 其中 h 是一个实解析函数。¹ (所有内容均可推广到较不光滑的几何形状或数据, 其他类型的边界条件, 以及带孔的区域。在图 1(b) 中, Γ 并非解析曲线。) 为方便起见, 我们将 Ω 视为复数域, 令 $z = x + iy$ 。一个古老的想
法, 几乎可以追溯到近百年前 Walsh 和 Curtiss 的工作 [7, 38], 是将 u 近似为一个多项式的实部,

使得问题简化为在 Γ 上用 $\text{Re } p$ 来逼近 h 。这一思路基于以下事实: u 必须是定义在 $\bar{\Omega}$ 上解析函数 f 的实部

在过去, 即使有今天的计算机, 计算良好的近似多项式 p 仍然是困难的, 因为难以找到在边界上分布均匀的插值点, 以及缺乏一个条件良好的多项式基底来表示多项式。如今, 第一个困难通过在 Γ 上大量采样点上进行最小二乘拟合得以绕过, 这一方案可能最早由 Moler 于 1969 年提出 [19]; 第二个问题则通过使用 Vandermonde-with-Arnoldi 方法, 即即时 Stieltjes 正交化, 得到了很好的解决 [4]。因此, 只要存在能够高效逼近 f 的多项式, 利用多项式近似数值求解平面拉普拉斯问题如今已完全可行。对于许多问题, 这是一种优秀的数值方法, 既快捷又精确, 且所得结果严格解析且易于求导。图 1(a) 就属于此类, 更多实例可见 [33] 和 [4, 图 6.1]。

然而, 有时良好的多项式逼近并不存在。图 1(b) 展示了自 1910 年代 Bernstein、Jackson 和 de la Vallée Poussin 的工作起即已知的情形, 即 u 在边界处

* 提交给编辑 DATE。

[†]School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA (trefethen@seas.harvard.edu).

¹所谓解析 Jordan 曲线, 是指单位圆在一个导数非零的解析函数下的一一映射像。参见 [28, p. 2] 或 [39, p. 2]。

存在奇异点。在此情形中，边界包含一个角点，这阻碍了任何多项式逼近的快速收敛。

本文的第一个目的在于证明，即使当 Γ 和 h 是解析的时，也可能出现同样的现象，如图 1(c) 所示。这是当 Ω 是非凸的，含有入口 (inlet) 时的情况。图中显示，多项式逼近在此类问题中可能以极其缓慢的速度收敛，我们将在数学上证明这一点。尽管收敛是指数型的，但收敛常数却指数级地接近 1，使得多项式逼近在实际中无用（定理 4）。

另一方面，与其在 Γ 上用多项式逼近 u ，还可以用无极点于 Ω 内的有理函数来逼近， $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_9} \rangle$ 这实际上隐含地利用了如下逼近 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_10} \rangle$ Walsh 也考虑过这一思路 [38]，尽管当时因缺乏稳健的有理逼近计算算法，即使有合适的计算机也难以实现。直到 2013 年。

本文的第二个目的在于证明，有理函数带来的加速效果是变革性的，不仅仅体现在图 1(b) 这样的已知场景中（有理逼近的优越性早已为人所知），更体现在图 1(c) 这样的新分析场景中。

虽然本文包含数值示例以阐明要点，但其主要目的是理论性的。其他工作中已有大量数值实验充分展示了有理逼近在求解拉普拉斯及相关问题上的强大能力 [2, 5, 6, 9, 10, 16, 40]。同样的优势也适用于 Helmholtz 问题 [10]，尽管相关文献较少且缺乏理论支持。

非凸域的一个特别整洁的实例是反椭圆，其中所有内容都可以明确计算。对于参数为 $\rho > 1$ 的反椭圆，我们证明多项式逼近的次数必须渐近地按比例增加 $(\log(10)/1.16) \exp((\pi^2/4)/(\rho - 1)) \approx 2.0 \cdot (11.8)^{1/(\rho-1)}$ 才能提升一位小数精度（定理 5）。例如 $\rho = 1.3$ ，虽然不是极端情况，每增加一位精度，所需多项式次数增加约 7000（表 1）。而对于有理逼近，每增加一位精度，所需有理函数次数仅增加约 $\sim \frac{1}{2} \log(10)/(\rho - 1) \approx 1.2/(\rho - 1)$ ，因此当 $\rho = 1.3$ 时，约为 4，远小于 7000（定理 9）。详见图 ??。

接下来的内容包含大量理论细节，但核心论点可以简明概括如下。拉普拉斯问题中多项式和有理逼近的收敛速度取决于 Γ 外的解析延拓。解析延拓由 Schwarz 函数理论描述，该理论断言通常会有分支点奇异性出现在 Γ 附近（定理 1 和 2）。这对于凸域和非凸域均成立——从图 1(a) 和 1(c) 中极点位置的比较可见，两者极点均靠近边界但不极端靠近。非凸性的意义体现在下一步分析中，我们追踪这些奇异点的后果。对于多项式逼近，收敛率由 Γ 外部到单位圆外部的共形映射决定（定理 3–4 及图 3–4），而入口处的奇异点会映射到指数级接近单位圆的点，导致收敛因子指数级逼近 1（第 7 节）。而对于有理逼近，极点可排列靠近解析延拓的分支割线，导致与一个较宽松的双连通共形映射到环面相关的更快指数收敛（定理 6–8 及图 5–6）。简言之，有理函数能够将极点置于靠近 Γ 的位置（而不仅仅是无穷远处），这消除了多项式逼近中入口处出现的“拥挤”现象，从而避免了收敛速度的指数级减慢。

文献中很难找到与本文接近的工作，尤其是结合拉普拉斯解的解析延拓与多项式与有理逼近理论的研究。两个重要相关论文分别是 Millar [18]，他利用 Schwarz 函数追踪 Helmholtz 解的解析延拓奇异点穿越边界的性质；以及 Barnett 和 Betcke [3]，他们利用基本解法（method of fundamental solutions）解决 Helmholtz 问题，同样借助 Schwarz 函数，并指出奇异点在域外的良好定位对获得条件良好的基底至关重要。在这些以及其他与椭圆型 PDE 解的解析延拓相关的工作中，常见的做法是借鉴 1950 年代 Vekua 的思想，将问题用两个独立复变量来表述 [14, 36]。然而，据我所知，对于拉普拉斯方程的特殊情形，这种做法并非必需。

最后，我必须以一段历史性和个人性的说明结束此引言。本文的大部分理论与 Joseph Walsh 有关，他是 20 世纪中叶多项式和有理逼近领域的权威，曾于 1921–1966 年在哈佛大学数学系任教，退休后转任马里兰大学。遗憾的是，本文中实现这些计算的算法在他那个时代尚不可用，更不用说具备相应能力的计算机了。如今，我们可以在一个全新的环境中应用这种 Walsh 风格的理论。与此同时，我个人的职业生涯也迎来了退休，结束了在牛津 26 年的工作后，奇妙地来到哈佛任职。这是我在新机构撰写的第一篇论文。虽然我未曾亲自见过 Walsh，但通过他的学生 Ted Rivlin、Dick Varga 和 Ed Saff 与他有间接联系，我怀着敬意将本文视为 Walsh 研究兴趣在他无法想象的计算时代的延续。

$$(1.2) \quad u(z) \approx \operatorname{Rer}(z),$$

$$(1.3) \quad f(z) \approx r(z).$$

$$(1.4) \quad f(z) \approx p(z).$$

$$(1.5) \quad u(z) = \operatorname{Re} f(z),$$

$$(1.6) \quad u(z) \approx \operatorname{Rep}(z),$$

2. 解析延拓与施瓦茨函数. 我们分析的起点是跨越边界曲线 Γ 的解析延拓。设 h 为问题 (1.1) 的边界数据函数，我们假设它是实解析的。这意味着 h 可以在 Γ 的邻域内解析延拓为复解析函数。类似地，设 f 为式 (1.5) 中的复解析函数，其实部是拉普拉斯问题 (1.1) 的解 u 。（ f 的虚部确定到一个常数，这个常数在讨论中无关紧要。）像 h 一样， f 也必须在 Γ 的邻域内延拓为解析函数。除了 f 和 h ，我们还将处理第三个解析函数，即它们的差， $<$

$$(2.1) \quad d(z) = f(z) - h(z).$$

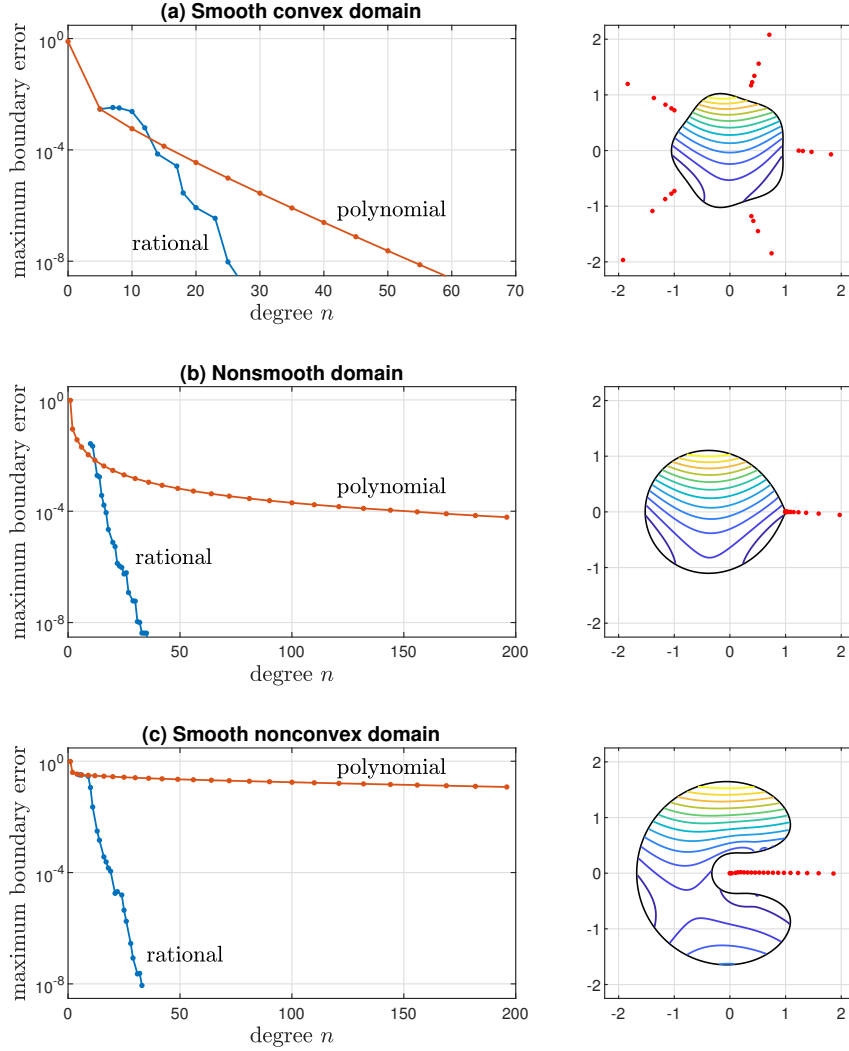


图 1. 通过多项式和不同次数的有理函数在三个区域上求解拉普拉斯问题的结果。在光滑凸区域 (a) 上, 两种方法均快速收敛。在具有角点奇异性的区域 (b) 上, 有理近似比多项式更加高效, 这一效果可追溯到 Newman 于 1964 年的研究 [24]。在带入口的光滑非凸区域 (c) 上, 有理近似再次表现出更高的效率, 这是本文的新发现。红点标记了达到约 10^{-8} 误差的有理近似极点。这些计算和比较得益于过去五年发展起来的近似算法 [4, 6, 20]。

> 函数 d 的重要性质是它在 Γ 上是纯虚的, 因为 f 和 h 在那里具有相同的实部。因此, h 和 d 是定义在 Γ 邻域中的解析函数, 分别将 Γ 映射到实轴和虚轴的子集。如果 Γ 是一条直线段或圆弧, 那么我们可以通过施瓦茨反射原理描述 h 和 d 在 Γ 内外的关系。在更一般的情况下, 即 Γ 是解析弧, 所涉及到的推广是基于被称为施瓦茨函数的概念 [8, 28]。

施瓦茨函数 $S(z)$ 是定义在 Γ 邻域内的唯一解析函数, 满足对所有 $z \in \Gamma$ 有 $S(z) = \bar{z}$ 。注意 $S(z)$ 由 Γ 唯一确定, 而非 f 、 h 或 d 。 S 的意义在于其复共轭

$\bar{S}(z)$ 将靠近 Γ 一侧的点映射为另一侧的解析反射点。具体地, 已知在 Γ 的一个足够小的邻域 U 中, S 是解析的, 并满足反射性质 $\bar{S}(\bar{S}(z)) = z$ 。 S 如何实现解析延拓的机制如下: 如果 h 或 d 在 U 内 Γ 的内部或外部部分是解析的, 那么它们可以通过反射公式解析延拓到另一侧, $h(\bar{S}(z)) = \overline{h(z)}$, $z \in U$ (2.2) 或 $d(\bar{S}(z)) = -\overline{d(z)}$, $z \in U$, (2.3) 分别成立。换言之, h 和 d 在 $\bar{S}(z)$ 处的值, 分别是它们在 z 处值在实轴和虚轴上的反射。关于这些内容的详细论述, 参见 [8, 第 6 章] 或

从 Γ 出发, 绕过分支点向外延伸, 可以把施瓦茨函数看作一个多值解析函数, 这在一些理论文献中被采用 [28], 且也将在我们下面的定理 8 中出现。然而, 多值函数与本工作关系不大, 因为多项式和有理函数逼近都是单值的。因此, 本文中我们关注的邻域 U 足够狭窄或以其他方式受限, 使得 S 在 U 中解析且单值。

设 U 为满足上述条件的 Γ 邻域, S 在 U 中定义, 满足 $\bar{S}(U) = U$ 且 $\bar{S}(\bar{S}(z)) = z$, 即 U 在 $\bar{S}$ 下跨越 Γ 。 Ω 、 Γ 、 f 、 h 和 $d=f-h$ 按上述定义, 且 U 是 Γ 的一个邻域, 施瓦茨函数 S 在 U 内解析且满足 $\bar{S}(U) = U$ 和 $\bar{S}(\bar{S}(z)) = z$ 。若 h 在 U 中 Γ 外部部分解析, 则 $f|_{U_{\text{in}}}$ 和 U_{out} 分别为 U 中 Γ 的内外部份。若 h 在 U_{out} 解析, 则由 (2.2), h 也在 U_{in} 解析。由 (2.1), 由于 f 在 Ω 中解析, 得 d 在 U_{in} 解析。由 (2.3), d 在 U_{out} 解析。再次由 (2.1), f 在 U_{out} 解析。 ■

为了证明多项式逼近如图 1 所示的停滞现象, 我们需要该定理的逆命题。我们希望表明当施瓦茨函数 S 在 Ω 外存在奇点时, 通常会阻碍与拉普拉斯问题 (1.1) 相关的函数 f 的解析延拓。更精确地说, 我怀疑若 S 无法延拓到 Ω 外的某点 z_c , 且 h 是非恒定的、在 Ω 外解析的函数, 则 f 也无法在那里解析延拓。(若 h 是常数, 则 f 也为常数, 因此可解析延拓至整个复平面, 且不依赖于 Γ 的形状。)

值得一提的是, 有大量函数 h 在 Γ 上为实值且在 $\mathbb{C} \setminus \Omega$ 中解析。若 Γ 是单位圆, 则 x 和 y 都属于该类函数, 因为它们可写为 $x = (z+z^{-1})/2$ 和 $y = (z-z^{-1})/(2i)$ 。因此, 对于单位圆, 实多项式 x 和 y 的函数, 以及更一般的级数形式 (系数满足 $a_{-k} = \overline{a_k}$ 的 Laurent 级数, 收敛于 $0 < |z| < \infty$), 均属于该类。对于一般的 Jordan 曲线 Γ , 可以通过将 Γ 外部映射到单位圆外部的共形映射 Φ , 将这些 Laurent 级数移植得到等价的 $h(z)$ 函数类。(我们将在下一节中, 关于多项式逼近时用到 Φ 。) 由此也可得出结论: 给定 Γ 上任意连续实函数 h_0 和任意 $\varepsilon > 0$, 都存在一个函数 h , 它在 Γ 上为实, 且在 $\mathbb{C} \setminus \Omega$ 解析, 同时满足 $|h - h_0| < \varepsilon$ 。

我尚不知如何在上述一般性下证明 f 的奇点存在。相反, 参照 [18, 第 4 节], 下面陈述一个限制在熟悉情形的结论, 该情形中 Sf 跨越 Γ 。 Ω 、 Γ 、 f 、 h 和 d 按上述定义, 且 $z_c \in \mathbb{C} \setminus \bar{\Omega}$, S 可解析延拓至 z_c , 但 z_c 是 S 的一个分支点。则存在某些在 $\mathbb{C} \setminus \Omega$ 解析的 h , 使得 f 无法延拓至 z_c 。 f 可延拓至 z_c 邻域, 则由 (2.1) 和 h 的解析性, d 亦如此。设 U 为满足定理 1 的 Ω 邻域, 其形状为包含 z_c 的开集, 且移除从 z_c 延伸到边界的分支切线 C 。则由 (2.2) 和 (2.3), $\bar{S}$ 可将 U 中 Γ 外部

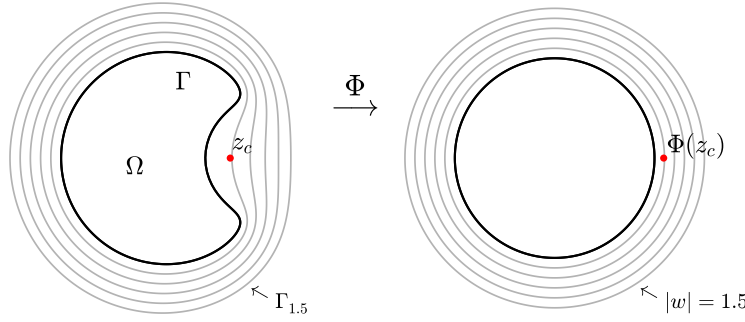


图 2. 多项式逼近解析函数 f 理论示意图, 定义域为由解析 Jordan 曲线 Γ 所围成的区域 Ω 。灰色曲线为 Γ 的格林函数的等势线 $\{\Gamma_r\}$, 其中 $r = 1.1, 1.2, \dots, 1.5$, 可解释为共形映射 Φ 将 Γ 外部映射到单位圆盘外部时, 单位圆盘外部圆的原像。函数 f 的解析半径 R 是使得 f 在 Γ_r 内部区域解析的最大 $r > 1$ 。左侧红点标记了 f 无法解析延拓的 Γ_R 上的某一点, 其在右侧的像的绝对值即为数值 R 。最佳多项式逼近的收敛速率由公式 (3.2) 给出。

的 h 和 d 反射至内部。因 z_c 是分支点, $\bar{S}$ 在 C 的两侧取不同值。设 $b \in C$, 其在 $\bar{S}$ 下映射为 Ω 中的两个不同点 a_1, a_2 。由于 d 和 h 在 b 解析, 且均可被 $\bar{S}$ 反射, 故有 $d(a_2) = d(a_1)$ 且 $h(a_2) = h(a_1)$, 从而 $f(a_2) = f(a_1)$, 即 $u(a_2) = u(a_1)$ 。然而根据上述关于 $|h - h_0|$ 的论述, 这对所有 h 不可能成立。我们只需选取一个边界函数 h_0 , 使得 $u(a_1) \neq u(a_2)$, 然后找到一个 h 使其足够接近 h_0 即可。■

3. 多项式逼近. 设 E_n 是在 Ω 上对函数 f 进行次数为 n 的多项式逼近的极小极大误差,

$$(3.1) \quad E_n = \inf_{p \in P_n} \|f - p\|,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是定义在 $\bar{\Omega}$ 上的无穷范数, P_n 表示次数为 n 的多项式空间。我们现在考虑定理 2 对 E_n 作为 $n \rightarrow \infty$ 时收敛速率的意义。

为简化起见, 假设 f 不能解析延拓到整个复平面 $\mathbb{C}$ 。根据回溯到 Walsh [37, 39] 的标准理论, 并由 Levin 和 Saff [17] 精美呈现, 收敛速率是指数型的, 基本上以某个 $R > 1$ 的 R^{-n} 速率进行。常数 R , 我们称之为 f 在 Ω 上的解析半径, 它可以通过一个共形映射 Φ 来解释, 该映射将 Ω 的外部映射到 w 平面单位圆盘的外部, 且满足 $\Phi(\infty) = \infty$ 。对于任意 $r \geq 1$, 如图 2 所示, 令 Γ_r 为 Φ 下 $|w| = r$ 的原像。则 R 是使得 f 在由 Γ_r 围成的区域内解析的最大 r 。²

下面是 Walsh 的结果。

²如果 z_c 是 Γ_R 上一个 f 不解析的点, 则我们也可以写作 $R = \exp(g(z_c))$, 其中 g 是定义在 $\mathbb{C} \setminus \bar{\Omega}$ 上的 Green 函数, 即在 $\mathbb{C} \setminus \bar{\Omega}$ 内的调和函数, 满足 $g(z) = 0$ 于 Γ 上, 且当 $z \rightarrow \infty$ 时有 $g(z) \sim \log |z|$ [17, Thm 3]。 g 与 Φ 的关系为 $g(z) = \log |\Phi(z)|$ 。

定理 3. 解析函数的多项式逼近. 设域 Ω 、在 Ω 上解析的函数 f 、多项式极小极大误差 E_n 以及 f 的解析半径 R 如上所定义。极小极大逼近误差满足

$$(3.2) \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n^{1/n} = \frac{1}{R}.$$

我们可以这样解释定理 3:

函数 f 在域 Ω 上的多项式逼近速率
由其在 Ω 外部的最近奇点决定。

此处“最近”是指水平曲线 Γ_r 意义上的最近，所讨论的速率即 (3.2) 中的速率。这是我们拉普拉斯问题分析的“Walsh 部分”。而“Schwarz 部分”则在上一节的定理 2 中给出:

这个最近的奇点通常是 Schwarz 函数 S 的最近非解析点 z_c (除非边界数据 h 有更近的奇点)。

结合定理 2 和定理 3, 我们得出了关于拉普拉斯问题解的多项式逼近缓慢收敛的基本结论。与定理 2 类似, 虽然该结论只提及“某些”边界数据 h , 但实际上几乎对所有 h 都成立。该定理涉及 Schwarz 函数 S 的解析半径 R , 这是一个针对在 Ω 内全解析函数定义的概念。对于像 S 这样仅在 Γ 邻域内解析的函数, R 是使得 S 在 Γ 和 Γ_r 之间区域内解析的最大 $r > 1$ 。

定理 4. 拉普拉斯问题解的多项式逼近. 设边界数据为 h 的拉普拉斯问题 (1.1) 的解为 $u(z) = \operatorname{Re} f(z)$, 如 (1.5) 所示, 设 Schwarz 函数 S 在 Ω 上的解析半径为 $R > 1$, 且设 E_n 是次数为 n 多项式逼近的极小极大误差 (3.1)。则对于某些在 $\mathbb{C} \setminus \bar{\Omega}$ 上全解析的 h , 并假设 S 在曲线 Γ_R 上有分支点, 这些误差满足

$$(3.3) \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n^{1/n} = \frac{1}{R}.$$

4. 倒置椭圆上的多项式. 定理 4 对于特殊情况具有优雅的应用, 其中 Ω 是由倒置的 ρ -椭圆所围成的区域, 如图 3 所示。对于任意 $\rho > 1$, 我们定义 ρ -椭圆 E_ρ 为在 ζ 平面中由 Joukowski 映射 $J(w) = (w + w^{-1})/2$ 将 w 平面中圆 $|w| = \rho$ 映射所得的像。几何上, E_ρ 是一条焦点为 ± 1 的椭圆, 其半短轴和半长轴长度之和为 ρ 。倒置的 ρ -椭圆是倒数集合 $I_\rho = 1/E_\rho$, 其中我们的变量由关系 $\zeta = z^{-1}$ 相联系。

倒置椭圆的 Schwarz 函数在解析上是已知的。例如, 在文献 [8] 的第 25 页中, 我们对于椭圆 E_ρ 找到

$$(4.1) \quad S(z) = \frac{1}{2}(\rho^2 + \rho^{-2})z - \frac{1}{2}(\rho^2 - \rho^{-2})\sqrt{z^2 - 1},$$

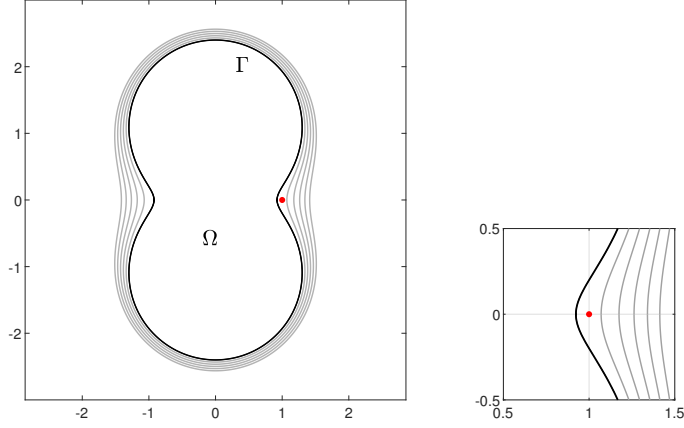


图 3. 参数为 $\rho = 1.5$ 的反椭圆 I_ρ , 其水平曲线 Γ_r 绘制于 $r = 1.02, 1.04, \dots, 1.10$ 。点 $z = 1$ 对应解析半径 $r = R \approx 1.009$, 此处区域 Ω 的 Schwarz 函数具有分支点。该数值表明, 尽管区域边界是解析的, 但为了每增加一位精度, 渐近地多项式次数仍需增加约 250。右侧为局部放大图。

这意味着对于 I_ρ 我们有

$$(4.2) \quad S(z) = \left(\frac{1}{2}(\rho^2 + \rho^{-2})z^{-1} - \frac{1}{2}(\rho^2 - \rho^{-2})\sqrt{z^{-2} - 1} \right)^{-1}.$$

对我们来说重要的是, S 的唯一奇点是一对位于 Γ 外的支点, 位置为 $z = \pm 1$, 以及一对位于 Γ 内的简单极点, 位置为 $\pm i(\rho^2 - \rho^{-2})/2$ 。如果沿区间 $[1, \infty)$ 和 $(-\infty, -1]$ 画出支线, 那么 S 在余下的切割域 $\mathbb{C} \setminus \{[1, \infty) \cup (-\infty, -1]\}$ 中成为亚纯函数, 且在 Ω 外的部分解析。

为了确定 I_ρ 的解析半径, 我们因此需要知道 $z = 1$ 在将 I_ρ 外部映射到单位圆盘外部的保形映射下的像。将 I_ρ 内部映射到单位圆盘的保形映射是基本的: 它简化为将 E_ρ 的外部映射, 这基本上就是 Joukowski 映射。然而, 将 I_ρ 的外部映射的保形映射, 则简化为将 E_ρ 的内部映射, 这不是基本的。所需的公式涉及雅各比椭圆函数, 由 Schwarz 于 1869 年推导, 并发表于多个来源中, 包括 [23]、[31], 以及 [13] 的图 3.2。根据 [31] 的方程 (21), 椭圆的焦点 $\zeta = 1$ 映射为点

$$(4.3) \quad \varphi^{-1}(1) = \frac{\rho^{-1^2} + \rho^{-3^2} + \rho^{-5^2} + \dots}{\frac{1}{2} + \rho^{-2^2} + \rho^{-4^2} + \rho^{-6^2} + \dots}.$$

所需的解析半径通过取倒数得出。

定理 5. 倒置椭圆上的多项式逼近。 若 Ω 是由倒置的 ρ -椭圆 I_ρ (其中 $\rho > 1$) 所界定的域, 则定理 4 中相关的解析半径 R 为

$$(4.4) \quad R = \frac{\frac{1}{2} + \rho^{-2^2} + \rho^{-4^2} + \rho^{-6^2} + \dots}{\rho^{-1^2} + \rho^{-3^2} + \rho^{-5^2} + \dots}.$$

当 $\rho \rightarrow 1$ 时, R 满足

$$(4.5) \quad R - 1 \sim 4e^{-\pi^2/(4\log \rho)} \sim Ae^{-\pi^2/(4(\rho-1))}$$

其中 $A = 4 \exp(-\pi^2/8) \approx 1.16485$ 。

证明. 式 (4.4) 的推导已在上述讨论中给出, 感谢 Oxford 的 Jon Chapman 和 Flatiron Institute 的 Alex Barnett 对式 (4.5) 的证明。以下特别优雅的论证来自 Barnett。如果我们将式 (4.4) 的分子和分母的求和范围都扩展到 $-\infty$, 那么商的值保持不变, 且形式简化为

$$R = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \rho^{-4k^2} \bigg/ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \rho^{-4(k+\frac{1}{2})^2},$$

或者等价地, 令 $a = 4 \log \rho$, 有

$$(4.6) \quad R = \frac{A}{B} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(-ak^2) \bigg/ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \exp(-a(k+\frac{1}{2})^2).$$

这是对高斯函数的两个无穷梯形积分近似的比值, 这解释了为何当 $a \rightarrow 0$ 时其以指数速度收敛至 1。通过对傅里叶变换对 $f(x) = \exp(-ax^2)$ 和 $\hat{f}(k) = c \exp(-\pi^2 k^2/a)$ 应用 Poisson 求和公式, 其中 c 是一个常数, 其具体值无关紧要, 我们有对新的常数 c' ,

$$A = c' \left(1 + 2e^{-\pi^2/a} + 2e^{-(2\pi)^2/a} + \dots \right),$$

且由于平移 $1/2$ 导致 Poisson 求和中交替符号,

$$B = c' \left(1 - 2e^{-\pi^2/a} + 2e^{-(2\pi)^2/a} - \dots \right).$$

这些公式意味着当 $a \rightarrow 0$ 时, $A/B - 1 \sim 4e^{-\pi^2/a}$ 。■

定理 5 中 R 对 $\log \rho$ 或 $\rho - 1$ 的指数依赖性十分显著。表 1 列出了当 ρ 逐渐趋近于 1 时 R 的数值。最后一列显示 $\log(10)/\log(R)$, 即每提高一位数精度所需的渐近多项式次数增长。

5. 有理逼近. 多项式是所有极点都被限制在 $z = \infty$ 处的有理函数。当允许没有此约束的有理函数时, 对于我们感兴趣的域, 逼近能力会大大增强。这是因为极点现在可以沿着函数 f 的支路割线排列, 或者在大多数情况下, 沿着 Schwarz 函数 S 的支路割线排列。我们在图 1 中看到了这种效应。极点逼近支路割线的现象在有理逼近理论中是众所周知的, 特别与 Stahl 关于 Padé 逼近的定理相关 [30], 并且在例如文献 [2, 5, 6, 9, 10, 16, 20, 35, 40] 中有所展示。

这种行为以及有理函数逼近能力的解释再次来自 Walsh [39]。在 Walsh 的理论中, 扮演关键角色的是有理函数 r 的 n 个极点 $\{\pi_k\}$, 它们可以被看作是二维

表 1

解析半径及其对应的收敛速率，针对倒置椭圆 I_ρ 上拉普拉斯问题解的多项式近似，取不同的 ρ 。所有数值均四舍五入至两个有效数字。

ρ	R	degree increase per digit
2	1.12	20
1.9	1.089	27
1.8	1.062	38
1.7	1.038	60
1.6	1.021	110
1.5	1.0091	250
1.4	1.0026	880
1.3	1.00033	7000
1.2	1.0000053	430,000
1.1	1.00000000023	100,000,000,000

势 $\log|z - \pi_k|$ 的点电荷，以及任何 n 个插值点 $\{z_k\}$ ，满足 $f(z_k) = r(z_k)$ ，它们可以被看作是与势 $-\log|z - z_k|$ 相关的异号点电荷。通过在 Hermite 积分公式中考虑这些势，该公式表示在其他点 $z \in \mathbb{C}$ 处的 $f(z) - r(z)$ ，可以推导出与势理论相关的误差界限。数十年后，Gonchar 等人进一步推进了该理论，表明在极限 $n \rightarrow \infty$ 时，极小极大逼近速率由连续分布的平衡势决定。

我们不会深入讨论该理论的细节，这些内容已在 [17, 第 91–93 页] 和更完整地在 [35] 的第 6 到 8 章中总结。不过，我们将陈述其主要结论，如图 ?? 所示。设函数 f 在 Ω 上解析，并且解析地延拓（即作为单值解析函数）到包含 $\bar{\Omega}$ 的更大区域 $\Omega' \subseteq \mathbb{C}$ 上。为简化起见，我们假设 Ω' 也是 Jordan 域，其边界为 Γ' 。则 Γ 和 Γ' 是一个环形区域 K 的内外边界，该区域称为 电容器。这样的区域可以共形映射到复平面中的一个环形圆域，其内边界是单位圆，外边界是以原点为中心半径为 $R^* > 1$ 的圆，即电容器的 模数。数值 R^* 唯一确定，共形映射本身也唯一确定（旋转除外）。与 (3.1) 类似，但现在针对有理逼近，我们定义 «

$$(5.1) \quad E_{nn} = \inf_{r \in R_n} \|f - r_n\|,$$

» 其中 $\|\cdot\|$ 是在 $\bar{\Omega}$ 上的上确界范数， R_n 表示次数为 n 的有理函数空间（即极点个数最多为 n ，计重数，包括可能的无穷远极点）。以下是 Walsh 的结果：

定理 6. 解析函数的有理逼近。 设域 Ω 、函数 f 、有理极小极大误差 E_{nn} 、电容器 K 及其模数 R^* 如上所定义。极小极大误差 满足

回想一下，多项式的定理 3 中涉及一个由 f 和 Ω 完全确定的数 R ，定义为 f 能够解析延拓至 Green 函数等值线 Γ_r 内部的最大 $r > 1$ 。相比之下，针对有理函数， R^* 的定义依赖于 f 解析延拓所选的电容器 K 。当 f 存在分支点时，单

值延拓必须限制在避开这些点的区域内,不同的选择会导致不同的 R^* ,有些选择使 R^* 更大。可以做出最优选择以获得最大 R^* ,但这里不做详细讨论,仅接受定理 6 对任意 K 及其关联的 R^* 都成立。因此,接下来的两个定理涉及不等式,而非等式。

关键点是 R^* 可能远大于 R ,使得有理逼近的收敛速度远快于多项式逼近。特别地,我们将在第 6 和第 7 节看到,这种情况发生在包含入口的域 Ω 中,此时 R 指数级逼近 1,而 R^* 仅代数级逼近。

定理 7. Laplace 方程解的有理逼近。 设带边界数据 h 的 Laplace 问题 (1.1) 的解为 $u(z) = \text{Ref}(z)$, 如 (1.5) 所示。设曲线 Γ 的 Schwarz 函数 S 能解析延拓至关于 Ω 的电容器 K , 其模数为 R^* 。假设 $\bar{S}$ 将 K 映射至 Ω 的子集,使得 $U = K \cup \Gamma \cup \bar{S}(K)$, 如定理 1 所述,是 Γ 的邻域,且 S 在 U 上解析,满足 $\bar{S}(U) = U$ 和 $\bar{S}(\bar{S}(z)) = z$ 。如果 h 在 K 上解析,则有理极小极大误差 E_{nn} 满足 $\langle \text{PLACEHOLDERENV}_3 3 \rangle$

证明. 由定理 1, f 在 K 上解析, (5.2) 由定理 6 推出。■

定理 6 和 7 中的 $1/R^*$ 收敛因子在许多情况下是悲观的: 实际收敛因子常常是 $1/(R^*)^2$ 。等价地,我们可以说,

$$1/R^*$$

通常不仅是 $p_{n\Sigma \subseteq \mathbb{C}} n^{1/n}$ 的上界,也是 $\limsup_{n \rightarrow \infty} E_{nn}^{1/2n}$ 的上界。从直觉上讲,这个因子 2 与有理函数参数数量是多项式的两倍有关,而这点并未在导出定理 6 和 7 的理论中被利用。这些问题在 [35] 的第 7.5 节中总结,其内容源自 Rakhmanov 的重要论文 [25]。根据 Rakhmanov 所称的 7Gonchar–Stahl ρ^2 -定理,当函数能沿所有避开某固定容量为零的集合 $\Sigma \subseteq \mathbb{C}$ 的曲线解析延拓为多值解析函数时,因子 2 的加速总是适用。特别地,当 f 除了分支点外解析时,该定理适用。我们将定理 6 和 7 的改进总结如下。

定理 8. 代数分支点函数的 2 倍加速。 若函数 f 能沿所有避开固定容量为零的集合 $\Sigma \subseteq \mathbb{C}$ 的曲线解析延拓为多值解析函数,则定理 6 和 7 的收敛速率可加倍为 $\langle \text{PLACEHOLDERENV}_3 4 \rangle$

证明. 估计式 (5.4) 是 Gonchar–Stahl 定理的上界部分,起源于 [?]. ■

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_{nn}^{1/n} \leq \frac{1}{R^*}. \quad (5.2)$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_{nn}^{1/n} \leq \frac{1}{R^*}. \quad (5.3)$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_{nn}^{1/n} \leq \frac{1}{(R^*)^2}. \quad (5.4)$$

6. 倒置椭圆上的有理函数. 我们现在将定理 7-8 应用于倒置椭圆 I_ρ 。这出乎意料地简单。我们在第 4 节中看到, I_ρ 外部到单位圆盘外部的保角映射并非初等函数。然而, 对于有理逼近, 由于施瓦茨函数在裂缝域 $\mathbb{C} \setminus \{\bar{\Omega} \cup [1, \infty) \cup (-\infty, -1]\}$ 上解析, 我们需要的保角映射是该裂缝域内 $\bar{\Omega}$ 外部到圆环域的映射。取倒数后, 问题转化为保角映射, 将由 ρ -椭圆 E_ρ 和沿 $[-1, 1]$ 裂缝所界定的双连通域映射到圆环域。这本质上就是 Joukowski 映射, 如图 5 所总结。

«»

这给出了以下定理。

定理 9. 倒置椭圆上的有理逼近. 设 Ω 是由某个 $\rho > 1$ 的倒置 ρ -椭圆 I_ρ 围成的区域, 若函数 h 可以解析延拓至整个 $\mathbb{C} \setminus \Omega$, 则定理 8 中关联的模数 R^* 可以取任意值 $R^* < \rho$ 。因此, 对于此类 h , 拉普拉斯问题解的极小最大有理逼近误差满足 $\Omega\rho$

图 ?? 展示了一组数值实验, 验证了定理 5 和 9。该图包含两个面板, 分别对应由倒置椭圆 I_ρ 围成的区域 Ω , 其中 $\rho = 1.8$ 和 $\rho = 1.3$ 。每个面板比较了多项式逼近方法 (使用 *Arnoldi* 最小二乘的 *Vandermonde* 方法 [4]) 与有理逼近方法 (*AAA* 最小二乘 [6]) 的收敛性。边界数据函数为 $h(x + iy) = (y + 1)^2$, 此处通过加 1 的平移打破了对称性, 边界点被离散为 1500 个点, 因此这些计算涉及大约 1500 行和几百列的适中规模矩阵。

对于 $\rho = 1.8$, Ω 几乎没有凹陷, 图 ?? 显示多项式方法的收敛速度大约比有理方法慢 5 倍, 每增加一位有效数字, 所需的多项式次数 n 增加约 38, 如表 1 所列。

$\rho = 1.3$ 的情况展示了定理 5 预测的极端行为。有理方法的收敛速度减缓了约 2 倍, 而多项式方法的收敛速度减缓了约 200 倍, 现在每增加一位有效数字需要增加约 7000 的多项式次数。注意, 多项式方法仍然观察到收敛, 但呈现出与非光滑边界的亚指数收敛相关的上凸曲线形式, 而非指数收敛时的直线形式。显然, 实际上通过此方法不可能获得哪怕两位有效数字的精度, 尽管边界是解析的, 且施瓦茨函数可解析地延拓出边界外非零距离 0.0346。该距离虽然代数上较小, 但其后果却是指数级的。

图 ?? 的计算, 总计约 120 次数值拉普拉斯解算, 在我们的笔记本电脑上耗时 9 秒。

7. 带入口的一般区域上的近似. 使得非凸域上的多项式近似变得困难的指数效应在数值共形映射文献中被称为“拥挤”现象。(在弹性理论中称为圣维南原理。)这里的观察是, 涉及细长狭窄半岛或指状突出部分的共形映射——实际上不必非常细长——会引入指数级的畸变。在我们的语境中, 半岛变成了入口, 因为对域 Ω 上的近似依赖于其补集 $\mathbb{C} \setminus \bar{\Omega}$ 的共形映射。

我所知的对拥挤现象最系统的分析出现在 [11] 中。那里对解析 *Jordan* 域 Ω

使用了以下定义：

我们称 Ω 含有长度为 $L > 0$ 的指状突出部分，如果存在一个宽度为 1 的矩形通道，由一对平行线段组成，线段长度为 L ，且与 Ω 不相交，且 Ω 完全穿过该通道，其部分区域位于通道的两端之外。

基于该定义，文中证明了相关的调和测度（定理 2，见 [11]）、共形映射的导数（定理 3）、单值半径（定理 4）以及近似多项式的次数（定理 5）均以因子 $\exp(\pi L)$ 控制的方式缩放。因此，例如，长度与宽度比为 1、2 和 3 的半岛会引起约为 23、540 和 12,000 量级的畸变。

在本文的语境下，由这些定理可知，对于任意域 Ω 上拉普拉斯问题的解的多项式近似，其次数必须随着精度每增加一位至少按照 $\exp(\pi L)$ 的阶数增长，前提是 Ω 含有长度与宽度比为 L 的入口。我们不在这里详细给出精确定理。

有趣的是检验这一一般结果与倒置椭圆 I_ρ 情况下定理 5 的吻合程度。设 $\varepsilon = \rho - 1$ ，我们发现对于 I_ρ ，入口参数 L 的比例为³«

$$(7.1) \quad L \sim \frac{1}{8\varepsilon}, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

» 这意味着根据上述 $\exp(\pi L)$ 结果，章节 3 和 4 中的解析半径 R 满足 $R - 1 \leq O(\exp(-\pi/8\varepsilon))$ ，(7.2) 这比式 (4.5) 的实际结果宽松了一个因子

$$2\pi$$

$$, R - 1 \sim O(\exp(-\pi^2/4\varepsilon)). (7.3)$$

我们已经看到，带入口的域上的拉普拉斯解的多项式近似几乎总是无效的。反过来，合理函数近似几乎总是有效吗？当然并非总是如此，因为边界可能在施瓦茨函数的奇点附近表现出非光滑性。但作为一个光滑的例子，重新考虑倒置椭圆是很有趣的。根据式 (7.1)，指状突出部分长度约为 $1/8\varepsilon$ ，而根据定理 9，收敛常数为 $\rho^2 \sim 1 + 2\varepsilon$ 。因此，至少在这种情况下，合理函数近似的收敛速度仅随指状突出长度线性减慢。

8. 讨论. 我们已经展示了，对于拉普拉斯问题的解，多项式近似在非凸域上基本无效，而有理近似通常非常有效。从理论上讲，这些结果本可以在几十年前就获得，但实际上，自从 AAA 和 AAA 最小二乘算法使有理函数成为数值计算的便捷工具以来，一切都发生了变化。

拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 是亥姆霍兹方程 $\Delta u + k^2 u = 0$ 当 $k \rightarrow 0$ 时的极限，有理函数的极点可以看作是某些 Hankel 函数点奇异性的极限 [10]。对于通过基本解法求解亥姆霍兹方程的专家来说，当区域存在入口时，包含一些 Hankel 奇

³式 (7.1) 是通过考虑矩形 $1 \leq \operatorname{Re} z \leq 2, -4\varepsilon \leq \operatorname{Im} z \leq 4\varepsilon$ ，其长宽比为 $L = 1/8\varepsilon$ 推导得到的。对于 $\varepsilon < 0.225$ ， I_ρ 的右侧向内指状突出部分包含在该矩形的上下边界之间，同时延伸超过左、右两端。

异点至关重要 [3]。因此, 本文可以被视为研究亥姆霍兹背景下已知效应的一个极限情况, 尽管我们尚未发现该领域中有类似于我们在此处所发展的定理。

Acknowledgments. I am grateful for helpful comments (and in two cases for the derivation of equation (4.5) in Theorem 5) from Alex Barnett, Jon Chapman, Peter Ebenfelt, Astrid Herremans, Daan Huybrechs, Stefan Llewellyn Smith, Ed Saff, and Yidan Xue.

参考文献

- [1] S. AXLER, *Harmonic functions from a complex analysis viewpoint*, Amer. Math. Monthly, 93 (1986), pp. 246–258.
- [2] P. BADDOO, *Lightning solvers for potential flows*, Fluids, 5 (2020), p. 227.
- [3] A. H. BARNETT AND T. BETCKE, *Stability and convergence of the method of fundamental solutions for Helmholtz problems on analytic domains*, J. Comput. Phys., 227 (2008), pp. 7003–7026.
- [4] P. D. BRUBECK, Y. NAKATSUKASA, AND L. N. TREFETHEN, *Vandermonde with Arnoldi*, SIAM Rev., 63 (2021), pp. 405–415.
- [5] S. COSTA, E. COSTAMAGNA, AND P. DI BARBA, *Modelling permanent-magnet excited uniform fields with rational approximations*, manuscript submitted to ISEF 2023 (Pavia), 2023.
- [6] S. COSTA AND L. N. TREFETHEN, *AAA-least squares rational approximation and solution of Laplace problems*, in A. Hujdurović et al., eds., European Congress of Mathematics, 2023, pp. 511–534.
- [7] J. H. CURTISS, *Interpolation by harmonic polynomials*, J. SIAM, 10 (1962), pp. 709–736.
- [8] P. J. DAVIS, *The Schwarz Function and its Applications*, Amer. Math. Soc., 1974.
- [9] A. GOPAL AND L. N. TREFETHEN, *Solving Laplace problems with corner singularities via rational functions*, SIAM J. Numer. Anal., 56 (2019), pp. 2074–2094.
- [10] A. GOPAL AND L. N. TREFETHEN, *New Laplace and Helmholtz solvers*, Proc. Nat. Acad. Sci., 116 (2019), 10223.
- [11] A. GOPAL AND L. N. TREFETHEN, *Representation of conformal maps by rational functions*, Numer. Math., 142 (2019), pp. 359–382.
- [12] N. HALE, N. J. HIGHAM, AND L. N. TREFETHEN, *Computing A^α , $\log(A)$, and related matrix functions by contour integrals*, SIAM J. Numer. Anal., 46 (2008), pp. 2505–2523.
- [13] N. HALE AND L. N. TREFETHEN, *New quadrature formulas from conformal maps*, SIAM J. Numer. Anal., 46 (2008), pp. 930–948.
- [14] P. HENRICI, *A survey of I. N. Vekua’s theory of elliptic partial differential equations with analytic coefficients*, Z. angew. Math. Phys., 8 (1957), 169–203.
- [15] A. HERREMANS, D. HUYBRECHS, AND L. N. TREFETHEN, *Resolution of singularities by rational functions*, SIAM J. Numer. Anal., to appear.
- [16] A. HOCHMAN, Y. LEVIATAN, AND J. K. WHITE, *On the use of rational-function fitting methods for the solution of 2D Laplace boundary-value problems*, J. Comput. Phys., 238 (2013), pp. 337–358.
- [17] E. LEVIN AND E. B. SAFF, *Potential theoretic tools in polynomial and rational approximation*, in J.-D. Fournier, et al. (eds.), Harmonic Analysis and Rational Approximation, v. 3, Springer, New York (2006), pp. 71–94.
- [18] R. F. MILLAR, *Singularities and the Rayleigh hypothesis for solutions to the Helmholtz equation*, IMA J. Appl. Math., 37 (1986), pp. 155–171.
- [19] C. B. MOLER, *Accurate bounds for the eigenvalues of the Laplacian and applications to rhombical domains*, Tech. Rep. CS 121, Dept. Computer Sci., Stanford U., 1969, <http://i.stanford.edu/pub/cstr/reports/cs/tr/69/121/CS-TR-69-121.pdf>.
- [20] Y. NAKATSUKASA, O. SÈTE, AND L. N. TREFETHEN, *The AAA algorithm for rational approximation*, SIAM J. Sci. Comput., 40 (2018), pp. A1494–A1522.

- [21] Y. NAKATSUKASA, O. SÈTE, AND L. N. TREFETHEN, *The first five years of the AAA algorithm*, preprint, 2023. [Currently at people.maths.ox.ac.uk/trefethen/Papers; will soon be posted on arXiv.]
- [22] Y. NAKATSUKASA AND L. N. TREFETHEN, *An algorithm for real and complex rational minimax approximation*, SIAM J. Sci. Comput., 42 (2020), pp. A3157–A3179.
- [23] Z. NEHARI, *Conformal Mapping*, Courier Corp., 2012.
- [24] D. J. NEWMAN, *Rational approximation to $|x|$* , Mich. Math. J., 11 (1964), pp. 11–14.
- [25] E. A. RAKHMANOV, *The Gonchar–Stahl ρ^2 -theorem and associated directions in the theory of rational approximations of analytic functions*, Sb. Math., 207 (2016), pp. 1236–1266.
- [26] C. RUNGE, *Zur Theorie der eindeutigen analytischen Functionen*, Acta Math., 6 (1885), pp. 229–244.
- [27] H. A. SCHWARZ, *Über einige Abbildungsaufgaben*, J. reine angew. Math., 70 (1869), pp. 105–120.
- [28] H. S. SHAPIRO, *The Schwarz Function and its Generalization to Higher Dimensions*, Wiley, 1992.
- [29] H. STAHL, *Orthogonal polynomials with complex-valued weight function. II*, Constr. Approx., 2 (1986), pp. 241–251.
- [30] H. STAHL, *The convergence of Padé approximants to functions with branch points*, J. Approx. Th., 91 (1997), pp. 139–204.
- [31] G. SZEGÖ, *Conformal mapping of the interior of an ellipse onto a circle*, Amer. Math. Monthly, 57 (1950), pp. 474–478.
- [32] T. W. TEE AND L. N. TREFETHEN, *A rational spectral collocation method with adaptively transformed Chebyshev grid points*, SIAM J. Sci. Comput., 28 (2006), pp. 1798–1811.
- [33] L. N. TREFETHEN, *Series solution of Laplace problems*, ANZIAM J., 60 (2018), pp. 1–26.
- [34] L. N. TREFETHEN, *Approximation Theory and Approximation Practice, Extended Edition*, SIAM, 2019.
- [35] L. N. TREFETHEN, *Numerical analytic continuation*, Japan J. Appl. Math., 2023.
- [36] I. N. VEKUA, *New Methods for Solving Elliptic Equations*, North-Holland (1967).
- [37] J. L. WALSH, *Über den Grad der Approximation einer analytischen Funktion*, Münchner Berichte (1926), pp. 223–229.
- [38] J. L. WALSH, *The approximation of harmonic functions by harmonic polynomials and by harmonic rational functions*, Bull. Amer. Math. Soc., 35 (1929), pp. 499–544.
- [39] J. L. WALSH, *Interpolation and Approximation by Polynomials and Rational Functions in the Complex Domain*, 5th ed., Amer. Math. Soc., 1969.
- [40] Y. XUE, S. WATERS, AND L. N. TREFETHEN, *Computation of 2D Stokes flows via lightning and AAA rational approximation*, SIAM J. Sci. Comput., submitted.

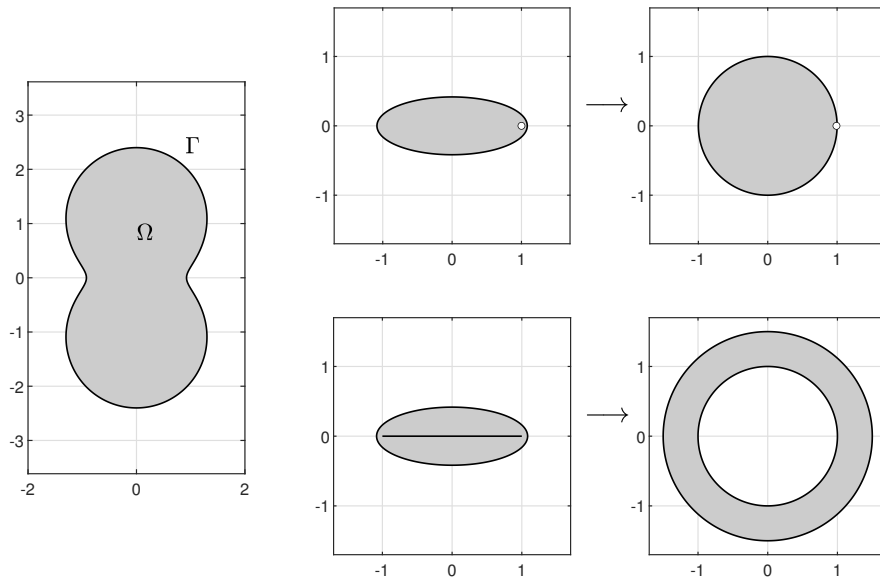


图 5. 多项式和有理函数收敛速度的图像总结, 针对倒置椭圆 I_ρ , 如第 4 和 6 节所述。左侧为由 I_ρ 限定的区域 Ω , 其中 $\rho = 1.5$ 。右侧为两个由相应椭圆 E_ρ 限定的区域的共形映射, 先是不带裂缝, 然后沿中线 $[-1, 1]$ 有裂缝。根据导出定理 5 和 9 的论证, 并在图 2 和 ?? 中总结, 这些映射决定了多项式和有理函数近似方法分别用于求解 Ω 上拉普拉斯问题的指数收敛速度。多项式收敛速度非常慢, 因为上方映射中点 $z = 1$ 的像指数级接近于 1 (对于此选定的 ρ , 约为 0.9909, 由白点标出)。有理函数的收敛速度快得多, 因为下方映射中环形区域的外边界仅在代数意义上接近内边界 (距离为 0.5)。